1. A baralla de cartas inglesa consta con 13 cartas (2-10, J, Q, K, A) de 4 paus distintos (picas ♠, corazóns ♥, tréboles ♣, rombos ♦).

a) Cantas cartas hai en total? $13 \times 4 = 52$

b) Supoñendo que a orde de aparición é relevante,

- Cantas mans de 3 cartas se poden facer? $V(52,3) = 52 \cdot 51 \cdot 50$ *
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer? $V(52,5) = 12\,151\,504\,948$ *
- Cantas mans de 3 ou 5 cartas se poden facer onde apareza o A♥? $3V(51,2) + 5V(51,4)$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde o A♥ sexa o primeiro? $V(51,4)$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde o A♥ sexa o primeiro ou o último? $2V(51,4)$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer se se poden repetir cartas? 52^5
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde apareza o A♥ e se poden repetir cartas? $52^5 - 51^5$

c) De cantas maneiras se poden ordenar todas as cartas da baralla? $52!$

d) De cantas maneiras se poden ordenar todas as cartas de tréboles ♣? $13!$

e) De cantas maneiras se poden ordenar as cartas Q♣, K♣, A♣? $3!$

f) De cantas maneiras se poden ordenar as cartas Q♣, K♣, A♣, poñendo A♣ dúas veces? $\frac{4!}{2!1!1!} = \frac{4!}{2}$

g) De cantas maneiras se poden ordenar as cartas Q♣, K♣, A♣ poñendo cada unha delas dúas veces? $\frac{6}{2!2!2!}$

h) Supoñendo agora que a orde non é relevante,

- Cantas mans de 5 cartas se poden facer? $C(52,5)$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde apareza o A♠? $C(51,4)$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer onde non apareza o A♠? $C(51,5)$
- Cantas mans de 5 cartas se poden facer sen ningún A? $C(48,5)$

i) Demostra que se escolles 5 cartas ao azar, polo menos 2 son do mesmo pau. $\left\lceil \frac{5}{4} \right\rceil = 2$

j) Cantas cartas ao azar tes que escoller para estar completamente seguro que:

- formaches unha parella (dúas cartas co mesmo número)? 14 $\left\lceil \frac{x}{13} \right\rceil = 2$ $x = 14$
- formaches un trío (tres cartas co mesmo número)? 27 $4 \cdot 4 = 16 \rightarrow 17$ $\frac{x}{13} = 1 \rightarrow x = 13$
- formaches color (cinco cartas do mesmo pau)? 37 $\frac{x}{16} = 1 \rightarrow x = 24$ $x = 14$
- formaches full (dúas cartas co mesmo número, e tres cartas co mesmo número)?
- tes 12 do mesmo pau? 45 $11 \times 4 = 44$

2. Cantos habitantes debe ter unha cidade para asegurar que haxa polo menos tres habitantes cuxas iniciais do primeiro nome e dos dous apelidos coincidan? Supoñamos que o alfabeto ten 27 letras.

$2(27 \cdot 27 \cdot 27) + 1$

3. Cos díxitos 2, 3, 4, 5, 7, 9:

a) Cantos números de tres cifras (diferentes) se poden formar? $V(6,3)$

b) Cantos deles son pares? $2V(5,2)$

c) Cantos números de catro cifras (diferentes) se poden formar? $V(6,4)$

d) Cantos son maiores que 3000? $5V(5,3)$

e) Cantos son maiores que 5000 e menores que 8000? $2V(5,3)$

4. Coas letras da palabra POPOCATEPETL, forma palabras de tres letras diferentes.

a) Cantas palabras de 3 letras diferentes se poden formar? $V(7,3)$

A b) Cantas destas palabras comezan con P? $V(6,2)$

B c) Cantas rematan en L? $V(6,2)$

$A \cap B$ d) Cantas comezan con P e rematan en L? $V(5,1)$

$A \cup B$ e) Cantas comezan con P ou rematan en L? $30 + 30 - 5 = 55$

5. A un usuario de certa rede social gústalle escribir mensaxes dunha soa letra (maiúscula, entre a A e a Z) nunha rede social. Cantas mensaxes ten que escribir para estar completamente seguro de que escribiu a mesma mensaxe 4 veces? $3 \cdot 27 + 1$

6. Tes 15 libros diferentes, dos cales 7 son grandes do mesmo tamaño, 5 medianos do mesmo tamaño e 3 pequenos do mesmo tamaño. De cantas maneiras diferentes se poden aliñar nunha estante se han de colocarse xuntos os do mesmo tamaño?

$3! \cdot 7! \cdot 5! \cdot 3!$

grupos

7. O contrasinal de acceso a un laboratorio está formado por cinco díxitos. repetición sí orden sí

a) Cantas claves admite o sistema? 10^5

b) Cantas comezan por 7? 10^4

c) Cantas teñen o 0 na segunda posición e o 2 na terceira posición? 10^3

d) Cantas teñen o 0 na segunda posición ou o 2 na terceira posición? $(10^4 + 10^4 - 10^3) = x$

e) Cantas hai nas que o 0 non está na segunda posición e o 2 non está na terceira posición? $10^5 - x$

f) Cantas hai nas que o 0 non está na segunda posición ou o 2 non está na terceira posición? $10^5 - 10^3$

8. Contesta razoadamente ás seguintes preguntas:

a) Cantos números enteiros entre 100 e 999 (ambos incluídos) se poden formar cos díxitos 0, 1, 2, 3, 4? $4 \cdot 5 \cdot 5$

b) Cantos dos do apartado anterior comezan cun número impar (1 ou 3)? $2 \cdot 5 \cdot 5$

c) Cantos comezan ou rematan cun número impar? $2 \cdot 5 \cdot 5 + 4 \cdot 5 \cdot 2 - 2 \cdot 5 \cdot 2$

d) Cantos teñen exactamente dous números impares? $3 \cdot (2 \cdot 2) \cdot 2$

e) Cantos números enteiros entre 100 e 999 (ambos incluídos) con todas as cifras distintas se poden formar cos díxitos 0, 1, 2, 3, 4?

f) Cales dos do apartado anterior son pares?

1 y 2

2 2 3

1 y 3

2 3 2

2 y 3

2 2 2

$12 + 12 + 8 = 32$